

The background of the cover features a photograph of icicles hanging from a branch, with a bright, out-of-focus light source in the upper left corner, creating a lens flare effect. The image is partially obscured by white curved shapes that frame the text.

Nederlandse norm

NEN 5060 (nl)

Hygrothermische eigenschappen van gebouwen
- Referentieklimaatgegevens

Hygrothermal performance of buildings -
Climatic reference data

Vervangt NEN 5060:1987; NEN 5060:2008 Ontw.

ICS 07.060; 91.120.10; 91.140.30
december 2008

Nederlandse norm

NEN 5060

(nl)

Hygrothermische eigenschappen van gebouwen
- Referentieklimaatgegevens

Hygrothermal performance of buildings -
Climatic reference data

Vervangt NEN 5060:1987; NEN 5060:2008 Ontw.

ICS 07.060; 91.120.10; 91.140.30
december 2008

Normcommissie 351 074 "Klimaatbeheersing in gebouwen"

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor veeleenvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rehtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

Inhoud

Voorwoord	2
1 Onderwerp en toepassingsgebied	4
2 Normatieve verwijzingen	4
3 Termen en definities	4
4 Symbolen	6
5 Referentieklimaatgegevens	7
5.1 Inleiding	7
5.2 Referentieklimaatgegevens voor de bepaling van de energiebehoefte	8
5.2.1 Selectie van klimaatgegevens voor de bepaling van de energiebehoefte	8
5.2.2 Referentieklimaatjaar voor energieberekeningen	8
5.2.3 Klimaatgegevens nodig voor de bepaling van de energiebehoefte	8
5.2.4 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens bij de vijfjaarlijkse evaluatie	9
5.2.5 Toepassingsbeperkingen voor de klimaatgegevens voor de bepaling van de energiebehoefte	10
5.3 Referentieklimaatgegevens voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen	10
5.3.1 Selectie van klimaatgegevens voor simulatieberekeningen	10
5.3.2 Referentieklimaatjaar voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen	10
5.3.3 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens bij de vijfjaarlijkse evaluatie	12
5.3.4 Toepassingsbeperkingen voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen	12
5.4 Referentieklimaatgegevens voor de ontwerpberekening van het koelvermogen	12
5.4.1 Selectie van klimaatgegevens	12
5.4.2 Ontwerpdagen voor de bepaling van het koelvermogen	13
5.4.3 Ontwerptemperatuur en -enthalpie voor berekeningen vermogen voor koeling en ontvochtiging van ventilatielucht	14
5.4.4 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens	14
5.5 Referentieklimaatgegevens voor de ontwerpberekening van het warmtevermogen	14
5.5.1 Selectie van klimaatgegevens voor berekening warmtevermogen	14
5.5.2 Ontwerptemperaturen voor berekening van het warmtevermogen	15
5.5.3 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens	16
5.6 Graaddagen	16
5.6.1 Bepaling van graaddagen en graaduren	16
5.6.2 Graaddagen en graaduren	16
5.6.3 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens	16
Bijlage A (normatief) Klimaatgegevens voor de bepaling van de energiebehoefte voor koel- en verwarmingssystemen (NEN-EN-ISO 15927-4)	17
Bijlage B (normatief) Referentieklimaatjaar voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen	22
Bijlage C (normatief) Ontwerpdagen per kalendermaand voor de berekening van het koelvermogen (NEN-EN-ISO 15927-2)	25
Bijlage D (normatief) Graaddagen en graaduren (NEN-EN-ISO 15927-6)	29
Bijlage E (informatief) Procedure voor de omrekening van gegeven zonnestralingsgegevens naar verticale en hellende vlakken	31
Bibliografie	38

Voorwoord

Voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen en voor de dimensionering van verwarmings-, koel- en luchtbehandelingsinstallaties voor gebouwen zijn representatieve referentieklimaatgegevens essentieel. Het tot op heden gebruikte 'Test Reference Year' (TRY) blijkt niet representatief, gelet op de recente klimaatrend. In de vigerende bepalingmethode voor de energieprestatie van woningen, NEN 5128:2004, zijn om die reden correctiefactoren opgenomen.

NEN-EN-ISO 15927-4 geeft een statistische bewerkingsmethode van klimaatgegevens waarmee een referentieklimaatjaar voor de bepaling van de jaarlijkse energiebehoefte wordt aangemaakt. Implementatie van die internationale norm leidt tot een referentieklimaatjaar dat voor EPN-berekeningen zal moeten worden gebruikt, opdat geen (subjectieve) correctiefactoren meer nodig zijn.

Voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen wordt op basis van recent verschenen Europese normen een nieuwe Nederlandse norm opgesteld, NEN 7120. Het in bijlage A opgenomen referentieklimaatjaar zal in NEN 7120 (in voorbereiding) worden aangestuurd.

Tijdens de ontwikkeling van NEN 5060 was de verwachting dat bij publicatie van de definitieve norm ook NEN 7120 zou zijn gepubliceerd. Dit lijkt evenwel niet het geval en voor NEN 5128 en NEN 2916 zijn onlangs aanpassingsbladen opgesteld om deze normen nog geruime tijd voor energieprestatieberekeningen te kunnen blijven gebruiken. In die aanpassingsbladen wordt NEN 5060 niet aangestuurd.

Hoewel de normsubcommissie verantwoordelijk voor het opstellen van NEN 5060 van mening is dat het in bijlage A gegeven referentieklimaatjaar een betere basis biedt voor energieprestatieberekeningen en om die reden ook in de vigerende energieprestatienormen zou moeten worden gebruikt, blijven NEN 5128 en NEN 2916 vooralsnog gebaseerd op het TRY.

Het volgens NEN-EN-ISO 15927-4 opgesteld referentieklimaatjaar is met name bedoeld voor de berekening van de energiebehoefte en niet voor andere doeleinden.

Voor de bepaling van het koel- en warmtevermogen moeten aparte, daarop toegesneden klimaatgegevens worden geselecteerd. Hierin voorzien andere normen in de NEN-EN-ISO 15927-reeks elk met een eigen statistische selectiemethode.

Zo leidt de bepalingmethode aangegeven in NEN-EN-ISO 15927-2 tot ontwerpdagen per maand voor koellastberekeningen en NEN-EN-ISO 15927-5 tot een meerdaagsgemiddelde ontwerp buitenluchttemperatuur voor de berekening van het warmtevermogen en leidt NEN-EN-ISO 15927-6 tot graaddagen. In aanvulling op de ontwerpdagen voor koelvermogen wordt – naar analogie met de ontwerp temperatuur voor warmtevermogensberekeningen – voor koelvermogensberekeningen ook een ontwerp enthalpie gegeven.

In het kader van deze norm is geen uitwerking gegeven aan Ontw. NEN-EN-ISO 15927-3, *Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen – Berekening en weergave van klimatologische gegevens – Berekening van een slagregenindex voor verticale oppervlakken uit wind- en regengegevens per uur*.

Onderhavige norm geeft actuele klimaatgegevens geselecteerd op basis van deze normen. Deze gegevens zijn bepaald vanuit klimatologische gegevens over de periode 1986 tot en met 2005 van het KNMI-weerstation De Bilt. De waarden zijn toepasbaar binnen heel Nederland. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor locaties met sterk afwijkende weercondities – zoals bijvoorbeeld in een binnenstedelijk milieu – de gegevens minder bruikbaar kunnen zijn.

De norm vervangt NEN 5060:1987, *Verkort referentiejaar voor buitencondities*. Gelet de ontwikkelingen in rekencapaciteit van computers is geen behoefte meer aan een 'verkort referentieklimaatjaar' zoals beschreven in NEN 5060:1987, reden waarom in onderhavige norm geen verkort referentieklimaatjaar meer is opgenomen.

De uurgemiddelde temperaturen voor de geselecteerde ontwerpdagen komen in de plaats van de in NEN 5067:1985, *Koellastberekening voor gebouwen*, gegeven waarden.

Daarnaast geeft NEN 5060 een nieuwe ontwerp buitenluchttemperatuur ter vervanging van de in NA.1 'Klimaatgegevens (climatic data)' van NEN-EN 12831:2004, *Verwarmingssystemen in gebouwen – Methode voor de berekening van de ontwerp warmtebelasting*, genoemde waarde.

Vóór de start van de werkzaamheden voor deze norm werd verondersteld dat met een actueel referentieklimaatjaar voor de bepaling van de energiebehoefte ook een betere basis voor temperatuuroverschrijding berekeningen (TO-berekeningen) zou worden gelegd. Bij het uitwerken van de

klimaatgegevens op basis van voornoemde normdelen is geconstateerd dat de daarin gegeven statistische selectiemethodieken geen klimaatdataset genereren die primair voor dit doel geschikt is. Zo resulteert de uitwerking van normdeel 2 in een 'ontwerpdag' en niet in een volledige groep gegevens voor simulatieberekeningen.

Vanwege de behoefte aan referentieklimaatgegevens voor simulatieberekeningen is binnen de normsubcommissie op basis van de NEN-EN-ISO 15927-reeks een selectieprocedure opgesteld om een voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte simulatieberekeningen geschikt referentieklimaatjaar op te stellen.

In deze norm is onder 5.3 het volgens deze methode uitgewerkte referentieklimaatjaar opgenomen.

De referentieklimaatgegevens voor deze simulatieberekeningen worden gegeven voor condities met verschillende onder-/overschrijdingskansen (5 %, 2 % en 1 %). Een opdrachtgever moet in het Programma van Eisen hierover een keuze maken. De normsubcommissie adviseert bij het ontwerp rekening te houden met hitte- en/of koudegolven. Tabel 2 geeft informatie over het aantal hitte- of koudegolven in de onderscheiden referentie jaren.

De in deze norm gegeven klimaatgegevens zijn bepaald op basis van klimatologische gegevens over een voorliggende periode van 20 jaar. De hiermee opgestelde referentieklimaatgegevens hebben daarmee een beperkte tijdhorizon en zullen daarom periodiek moeten worden herzien.

Om ook aan te kunnen sluiten bij langetermijnprognoses kunnen de statistische methoden uit de NEN-EN-ISO 15927-reeks, ook worden toegepast op een reeks van 20 kunstmatige jaren waarin klimaattrends zijn verwerkt. Dit is echter niet in deze norm uitgewerkt.

Deze norm is opgesteld door de normsubcommissie 351 074 03 "Referentieklimaatgegevens" en aanvaard door de normcommissie 351 074 "Klimaatbeheersing in gebouwen".

Bij deze norm drie werkbladen met daarin de tabellen behorend bij bijlage A2, B2 en C2.
--

Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen – Referentieklimaatgegevens

1 Onderwerp en toepassingsgebied

In de normreeks NEN-EN-ISO 15927 wordt beschreven hoe uit klimatologische gegevens datasets voor specifieke toepassingen moeten worden gegenereerd.

Op basis van deze normreeks zijn klimaatgegevens geselecteerd voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen voor NEN 7120 (in voorbereiding). Daarnaast worden referentieklimaatgegevens gegeven voor de ontwerpberekeningen voor de bepaling van de koellast en het warmtevermogen, en worden graaddagen gegeven.

Voor de berekening en presentatie van individuele meteorologische parameters is aangesloten bij NEN-EN-ISO 15927-1.

2 Normatieve verwijzingen

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing.

NEN 5067:1985	<i>Koellastberekening voor gebouwen</i>
NEN-EN 12831:2004	<i>Verwarmingssystemen in gebouwen – Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting</i>
Ontw. NEN-EN-ISO 15927-2:2007	<i>Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen – Berekening en weergave van klimatologische gegevens – Deel 2: Uurlijkse gegevens voor de ontwerpberekening van de koelbehoefte</i>
NEN-EN-ISO 15927-4:2005	<i>Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen – Berekening en weergave van klimatologische gegevens – Deel 4: Uurlijkse gegevens voor de beoordeling van de jaarlijkse energiebehoefte voor koeling- en verwarmingssystemen</i>
NEN-EN-ISO 15927-5:2004	<i>Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen – Berekening en weergave van klimatologische gegevens – Deel 5: Gegevens voor de ontwerpberekening van warmtevermogen voor ruimteverwarming</i>
NEN-EN-ISO 15927-6:2007	<i>Hygro-thermische eigenschappen van gebouwen – Berekening en weergave van klimatologische gegevens – Deel 6: Gesommeerde temperatuurverschillen (graaddagen)</i>

3 Termen en definities

Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities.

3.1

declinatie

hoek tussen de stralingsrichting van de zon en het equatoriale vlak van de aarde

3.2

diffuse zonnestraling

zonnestraling ten gevolge van verstrooiing door vocht- en stofdeeltjes in de lucht

3.3

directe normaalstraling

direct van de zon afkomstige, op een vlak loodrecht op de zonnestraling vallende, zonnestraling

3.4

directe zonnestraling

direct van de zon afkomstige zonnestraling

3.5

etmaalgemiddelde

over alle uren van een etmaal gemiddelde waarde van een klimatologische parameter

3.6

globale zonnestraling

op een horizontaal vlak vallende zonnestraling

3.7

graaddag

over een gespecificeerde periode gesommeerd verschil tussen een gespecificeerde basistemperatuur en de etmaalgemiddelde buitenluchttemperatuur, beperkt tot die dagen waar het temperatuurverschil positief is

3.8

graaduur

over een gespecificeerde periode gesommeerd verschil tussen een gespecificeerde basistemperatuur en de uurgemiddelde buitenluchttemperatuur beperkt tot die uren waar het temperatuurverschil positief is

3.9

hittegolf

periode van minimaal vijf aaneengesloten dagen waarin de maximumbuitentemperatuur groter dan 25 °C is en waarbij gedurende drie dagen de maximumbuitentemperatuur boven de 30 °C uitkomt

3.10

koudegolf

periode van minimaal vijf aaneengesloten dagen waarin de maximumbuitentemperatuur niet boven de 0 °C uitkomt en waarbij gedurende drie dagen de minimumbuitentemperatuur lager is dan -10 °C

3.11

n-daagsgemiddelde

gemiddelde van een klimatologische parameter over 'n' opeenvolgende dagen

3.12

onder-/overschrijdingskans

percentielwaarde van de gegevens in een verzameling referentieklimaatgegevens

OPMERKING De keuze voor een verzameling referentieklimaatgegevens met een bepaalde onder-/overschrijdingskans houdt in dat de kans dat in een willekeurige maand, jaar of op een willekeurige dag (afhankelijk van de desbetreffende verzameling) hogere, respectievelijk lagere waarden optreden, kleiner dan of gelijk is aan het percentage behorend bij de desbetreffende gegevensverzameling.

3.13

ontwerpbuitentemperatuur

buitentemperatuur met een bepaalde frequentie van vóórkomen die wordt gebruikt voor het bepalen van het ontwerpwarmteverlies van een gebouw

3.14

ontwerpdag

dag van een kalendermaand met een gegeven overschrijdingskans voor extreme waarden van significante klimaatgrootheden als bijvoorbeeld de buitenluchttemperatuur, globale zonnestraling en luchtvochtigheid

3.15

referentiejaar

jaar met uurlijkse klimaatgegevens voor een speciale toepassing dat als representatief kan worden beschouwd voor een langere periode van het klimaat

3.16

TO-berekeningen

simulatieberekeningen voor het vaststellen van de overschrijdingsfrequentie van bepaalde temperaturen

3.17

totale zonnestraling

som van directe straling, via grond gereflecteerde straling en diffuse straling op een niet-horizontaal vlak

3.18

zomerse periode

periode van minimaal vijf aaneengesloten dagen waarin de maximumbuitentemperatuur groter is dan 25 °C

3.19

zonshoogte

hoek tussen de stralingsrichting van de zon en het horizontale vlak

4 Symbolen

In deze norm worden de volgende symbolen gehanteerd.

Symbool	Grootheid	Eenheid
D	windrichting	°
d	etmaal	24 h
G_b	directe zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
$G_{b, n}$	directe normale zonnestraling (op een vlak loodrecht op de zonnestraling)	W/m ²
G_d	diffuse zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
G_g	globale zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
G_{tot}	totale zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
H	absolute luchtvochtigheid	g/kg
h	enthalpie	kJ/kg
h	uur	h
N	bewolkingsgraad	%
$p_{s; \theta}$	verzadigde waterdampdruk bij omgevingstemperatuur θ	hPa
r	neerslaghoeveelheid	mm
t	tijd	s
u_{10}	windsnelheid op 10 m hoogte	m/s
y	jaar	—
β	hellinghoek	°
γ	oriëntatie	°
θ	buitenluchttemperatuur (drogebol)	°C

Symbol	Grootheid	Eenheid
ρ	grondreflectiecoëfficiënt	–
$\sum h$	graaduren	K×h
$\sum h(d)$	graaddagen	K×d
φ	relatieve luchtvochtigheid	%

Subscript	Betekenis	Engels
b	direct (in zonnestraling)	beam
b	basis (in temperatuur)	base
d	diffuus (in zonnestraling)	
day	etmaal	
g	globaal (in zonnestraling)	
h	uur(gemiddelde)	hour
m	gemiddelde (als toevoeging bij h, d, m of y)	mean
month	maand	
n	minimum (als toevoeging bij h, d, m of y)	
s	verzadigd (in dampspanning)	saturated
x	maximum (als toevoeging bij h, d, m of y)	
year	jaar	
θ	hoek (als toevoeging bij zonnestraling op een niet-horizontaal vlak)	

Superscript	Betekenis
*	ontwerp (bij θ , u_{10} en D)

5 Referentieklimaatgegevens

5.1 Inleiding

Op basis van de normreeks NEN-EN-ISO 15927 zijn in deze norm klimatologische gegevens geselecteerd voor energiegerelateerde toepassingen in Nederland. De in die normreeks beschreven selectiemethoden leiden tot verschillende groepen klimaatgegevens, elk toegesneden op de specifieke toepassing.

De in deze norm gegeven klimaatgegevens zijn betrokken op de klimatologische gegevens over de periode 1986 tot en met 2005 van meteorologisch station De Bilt.

Voor de berekening en presentatie van individuele meteorologische parameters is aangesloten bij NEN-EN-ISO 15927-1.

De procedure voor het selecteren van referentieklimaatgegevens ten behoeve van de bepaling van de energieprestatie van gebouwen conform NEN 7120 (in voorbereiding) is ontleend aan NEN-EN-ISO 15927-4.

De afleiding van ontwerpdagen voor berekening van de koellast en de ontwerptemperatuur voor de berekening van het warmtevermogen zijn beschreven in NEN-EN-ISO 15927-2 respectievelijk NEN-EN-ISO 15927-5. Graaddagen zijn bepaald volgens NEN-EN-ISO 15927-6.

Referentieklimaatgegevens worden vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Na deze periode worden de referentieklimaatgegevens opnieuw bepaald.

5.2 Referentieklimaatgegevens voor de bepaling van de energiebehoefte

5.2.1 Selectie van klimaatgegevens voor de bepaling van de energiebehoefte

Conform NEN-EN-ISO 15927-4 wordt het referentieklimaatjaar vastgesteld door selectie van representatieve maanden vanuit klimatologische gegevens met de Finkelstein-Schafermethode. Hierbij worden etmaalgemiddelden per maand en meerjaarlijkse etmaalgemiddelden per maand van temperatuur, absolute luchtvochtigheid en globale zonnestraling naar opklimmende grootte gerangschikt. Voor deze klimaatgrootheden worden primair de drie laagste Finkelstein-Schaferwaarden geselecteerd. De definitieve selectie vindt plaats op basis van de gemiddelde windsnelheid; de maand van het jaar waarin de maandgemiddelde windsnelheid het minst afwijkt van het langjarig gemiddelde wordt geselecteerd voor het referentieklimaatjaar.

Volgens de selectiemethode moet het laatste jaar van de periode van aaneengesloten jaren eindigen op een veelvoud van vijf (periode bijvoorbeeld 1986 – 2005). Voor de selectie van referentieklimaatjaar is uitgegaan van een periode van 20 aaneengesloten jaren.

Bij energieberekeningen wordt regelmatig onderscheid gemaakt in werkdagen en weekenddagen. Hiervoor is het van belang te definiëren wat voor weekdag de eerste dag van het referentieklimaatjaar is. De eerste dag van een referentieklimaatjaar is altijd een maandag. De tweede een dinsdag, de derde een woensdag enzovoort. Dit ongeacht de werkelijke weekdag van de eerste dag van de geselecteerde maand.

De methode om grootheden op de maandovergangen 'aan te laten sluiten' is gegeven in NEN-EN-ISO 15927-4; hierbij worden de uurgemiddelde waarden van de laatste acht uur van een maand en de eerste acht uur van de komende maand door interpolatie aangepast. In aanvulling hierop wordt bij de overgang van de ene maand naar de andere voor de weekdag van de eerste dag van de maand de weekdag genomen die volgt op de laatste weekdag van de voorgaande maand. Dit ongeacht de werkelijke weekdag van de geselecteerde maand.

Een referentiejaar heeft altijd een lengte van 365 dagen. Indien een februarimaand van een schrikkeljaar is geselecteerd, worden de eerste 28 dagen van de februarimaand gebruikt voor het referentiejaar.

5.2.2 Referentieklimaatjaar voor energieberekeningen

De volgens NEN-EN-ISO 15927-4 geselecteerde maanden van het referentiejaar voor de periode 1986 – 2005 zijn gegeven in tabel 1.

5.2.3 Klimaatgegevens nodig voor de bepaling van de energiebehoefte

5.2.3.1 Bepaling energieprestatie van gebouwen op basis van NEN 7120

Voor energieberekeningen op basis van NEN 7120 (in voorbereiding) zijn nodig:

- maandgemiddelde buitenluchttemperatuur (drogebol);
- globale zonnestraling voor verschillende windrichtingssectoren en onder diverse hellinghoeken.

Deze gegevens zijn opgenomen in A.1.

5.2.3.2 Ten behoeve van maatwerkadvies

Voor maatwerkadvies in het kader van energieberekeningen worden in A.2 voor het referentieklimaatjaar op uurbasis de volgende uurgemiddelde waarden gegeven:

- globale zonnestraling;
- directe zonnestraling;
- directe normaalstraling;
- buitenluchttemperatuur (drogebol);
- relatieve luchtvochtigheid;
- absolute luchtvochtigheid;
- dampspanning;
- windsnelheid;
- bewolkingsgraad;
- neerslaghoeveelheid.

Tabel 1 — Geselecteerde maanden voor het referentieklimaatjaar voor energieberekeningen (1986 – 2005)

Maand	Jaar
Januari	2003
Februari	2004
Maart	1992
April	2002
Mei	1986
Juni	2000
Juli	2002
Augustus	2000
September	1992
Oktober	2004
November	2001
December	2003

5.2.4 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens bij de vijfjaarlijkse evaluatie

Elke vijf jaar wordt het referentieklimaatjaar voor de energiebehoefte opnieuw vastgesteld uitgaande van de meteorologische klimaatgegevens van de voorafgaande periode van 20 jaar op basis van de in 5.2.1 beschreven methode.

5.2.5 Toepassingsbeperkingen voor de klimaatgegevens voor de bepaling van de energiebehoefte

De in NEN-EN-ISO 15927-4 beschreven statistische bewerking van klimaatgegevens resulteert in een referentieklimaatjaar voor de bepaling van de jaarlijkse energiebehoefte. Omdat dit referentieklimaatjaar is gebaseerd op gemiddelden en niet expliciet is geselecteerd op basis van het vóórkomen van meerdaagse perioden met zomerse temperaturen, is dit referentieklimaatjaar in beginsel ongeschikt voor toepassing bij (bijvoorbeeld) TO-berekeningen; zie hiervoor 5.3.

In A.2 zijn onder meer ook neerslaggegevens opgenomen. Deze gegevens kunnen voor indicatieve berekeningen in samenhang met de andere klimaatgegevens van het referentieklimaatjaar worden gebruikt. Evenmin als de gegevens van dit referentieklimaatjaar bedoeld zijn voor TO-berekeningen, zijn de aanvullend gegeven klimaatgegevens bedoeld voor specifieke toepassingen waarin die klimaatgegevens een primaire rol spelen.

5.3 Referentieklimaatgegevens voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen

5.3.1 Selectie van klimaatgegevens voor simulatieberekeningen

Het in 5.2 beschreven referentieklimaat is gebaseerd op gemiddelden en niet op het vóórkomen van meerdaagse perioden met zomerse temperaturen of koudegolven die van grote invloed zijn op de uitkomst van simulatieberekeningen. Voor bepaalde simulatieberekeningen kunnen episoden met extreme condities sterk bepalend zijn voor het beoogde doel. Om die reden is een apart referentieklimaatjaar opgesteld voor TO- en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen.

Voor de selectie van referentieklimaatgegevens voor dergelijke simulatieberekeningen zijn geen aanwijzingen gegeven binnen de NEN-EN-ISO-reeks. Daarom is een eigen selectieprocedure ontwikkeld, gebruikmakend van de in die reeks onderscheiden procedures. Analoot aan Ontw. NEN-EN-ISO 15927-2 voor de koelbehoefteberekening en NEN-EN-ISO 15927-5 voor de warmtebehoefteberekening is een frequentieverdeling opgesteld met meerdaagsgemiddelde temperaturen. In dit geval worden (uitgaande van uurgemiddelde waarden) vijfdaagsgemiddelde temperaturen bepaald. De middelingstijd van vijf etmalen is gebaseerd op de tijdconstante van gebouwen die aan de eisen van het Bouwbesluit 2003 voldoen.

Uit deze frequentieverdeling van vijfdaagsgemiddelde klimaatgegevens worden voor de maanden april tot en met september de 5%-, 2%- en 1%-overschrijdingskansen en voor de maanden oktober tot en met maart de 5%-, 2%- en 1%-onderschrijdingskansen geselecteerd.

Dit leidt tot aparte referentieklimaatjaren voor de onderscheiden onder-/overschrijdingskansen.

Afhankelijk van het over- of onderschrijdingspercentage bevat het referentieklimaatjaar meer of minder hitte- of koudegolven. Het vóórkomen van een hitte- of koudegolf is aangegeven in tabel 2.

De aanpak voor het bewerken van klimaatgegevens voor het referentieklimaatjaar voor simulatieberekeningen is hiermee op hoofdlijnen identiek aan die voor het referentieklimaatjaar voor energieprestatieberekeningen. Zo is de eerste dag van het referentieklimaatjaar een maandag, heeft het referentieklimaatjaar 365 dagen, wordt een eventueel geselecteerde februarimaand uit een schrikkeljaar ingekort tot de eerste 28 dagen en worden uurgemiddelde waarden in lijn met de daartoe in NEN-EN-ISO 15927-4 aangegeven methodiek gecorrigeerd voor maandovergangen.

Daarbij worden in situaties waar vijfdaagse episoden de maandgrens overschrijden – afhankelijk van de maand waarin het grootste deel van de desbetreffende episode ligt – de dagen van de voorliggende of komende maand vervangen door de dagen van de desbetreffende episode.

5.3.2 Referentieklimaatjaar voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen

De voor simulatieberekeningen geselecteerde referentiemaanden zijn voor berekeningen met verschillende onderschrijdingskansen weergegeven in tabel 2. De bijbehorende maandgemiddelde klimaatgegevens zijn opgenomen in B.1.

Ter vergelijking is in tabel 2 ook de onderschrijdingskans voor het in 5.2 gegeven referentieklimaatjaar voor energieprestatieberekeningen gegeven.

In B.2 zijn voor het referentieklimaatjaar op uurbasis de volgende uurgemiddelde waarden gegeven:

- globale zonnestraling;
- directe zonnestraling;
- directe normaalstraling;
- buitenluchttemperatuur (drogebol);
- relatieve luchtvochtigheid;
- absolute luchtvochtigheid;
- dampspanning;
- windsnelheid;
- bewolkingsgraad;
- neerslaghoeveelheid.

Tabel 2 — Geselecteerde maanden voor het referentieklimaatjaar voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen (1986 – 2005)

Onder-/overschrijdingskans	20 % ^c	5 %	2 %	1 %
Maand	<i>Volgens 5.2</i>	Jaar		
Januari	2003	2003	1997 ^b	1987 ^b
Februari	2004	1994	1991 ^b	1986 ^b
Maart	1992	1989	1990	1991
April	2002	1991	1987	2003
Mei	1986	1988	1989	1992
Juni	2000	1989	1995	2005
Juli	2002	2003	2001	1995 ^a
Augustus	2000	1995	2003 ^a	2004 ^a
September	1992	2004	1999	1991
Oktober	2004	2001	1990	1995
November	2001	2005	1999	1996
December	2003	1989	2002	1996
^a Bevat hittegolf. ^b Bevat koudegolf. ^c Onder-/overschrijdingskans van het referentieklimaatjaar voor energieprestatieberekeningen.				

5.3.3 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens bij de vijfjaarlijkse evaluatie

Elke vijf jaar wordt het referentieklimaatjaar voor simulatieberekeningen opnieuw vastgesteld uitgaande van de meteorologische klimaatgegevens van de voorafgaande periode van 20 jaar op basis van de in 5.3.1 beschreven methode.

5.3.4 Toepassingsbeperkingen voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen

De in 5.3.1 beschreven statistische bewerking van klimaatgegevens resulteert in een referentieklimaatjaar voor TO-berekeningen en/of warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen. Omdat dit referentieklimaatjaar is gebaseerd op perioden met temperatuurextremen is dit referentieklimaatjaar niet geschikt voor energieprestatieberekeningen (zie hiervoor 5.2) of andersoortige simulatieberekeningen zoals bijvoorbeeld simulaties met langetermijn koudeopslag.

OPMERKING De gehanteerde methode voor de selectie van een referentieklimaatjaar voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte-simulatieberekeningen is beperkt tot temperatuurgegevens. Voor bepaalde toepassingen kan bijvoorbeeld de luchtvochtigheid een belangrijker parameter zijn. Een episode met temperatuurextremen hoeft niet gepaard te gaan met extreme luchtvochtigheden.

Voor het hier gegeven referentieklimaatjaar worden naast temperatuurgegevens ook de bijbehorende luchtvochtigheids-, windsnelheids-, zonnestralings- en neerslaghoeveelheidsgegevens vermeld. Deze gegevens kunnen voor specifieke simulatieberekeningen worden toegepast. De bruikbaarheid van die gegevens voor specifieke toepassingen is echter niet onderzocht.

5.4 Referentieklimaatgegevens voor de ontwerpberekening van het koelvermogen

5.4.1 Selectie van klimaatgegevens

Ontw. NEN-EN-ISO 15927-2 beschrijft de methode voor de bepaling van ontwerpdagen voor de bepaling van het koelvermogen (de koellast). De bepalingmethode leidt tot ontwerpdagen per kalendermaand.

Conform de in Ontw. NEN-EN-ISO 15927-2 beschreven methode worden vanuit uurlijkse klimaatgegevens over een periode van 20 jaar bepaald:

- het etmaalgemiddelde van de drogebolbuitenluchttemperatuur;
- de etmaalsom van de globale zonnestraling;
- de dagelijkse temperatuur'swing' ($\theta_x - \theta_n$);
- de gemiddelde waarde van de windsnelheid.

Vervolgens worden de waarden per kalendermaand bij elkaar gevoegd waaruit voor de drogeboltemperatuur en de etmaalsom van de globale straling de waarden worden bepaald die respectievelijk in 5 %, 2 % en 1 % van de gevallen worden overschreden. Evenzo worden voor de temperatuur'swing' ($\theta_x - \theta_n$) en de gemiddelde windsnelheid de 99%-, 98%- en 95%-overschrijdingskansen bepaald. Per parameter en per maand worden voorts selectie-intervallen vastgesteld waaruit voor iedere maand en ieder risiconiveau (overschrijding van 95 %, 98 % en 99 %) de ontwerpdag wordt afgeleid.

5.4.2 Ontwerpdagen voor de bepaling van het koelvermogen

5.4.2.1 Ontwerpdagen per maand

De volgens Ontw. NEN-EN-ISO 15927-2 geselecteerde ontwerpdagen zijn gegeven in tabel 3.

Overeenkomstig Ontw. NEN-EN-ISO 15927-2 worden in C.1 voor de geselecteerde ontwerpdagen de volgende klimaatgegevens gepresenteerd.

- de etmaalgemiddelde buitenluchttemperatuur;
- het verschil tussen de maximum- en minimumbuitenluchttemperatuur (temperatuur'swing');
- de etmaalgemiddelde globale zonnestraling;
- de absolute luchtvochtigheid;
- de etmaalgemiddelde windsnelheid.

OPMERKING De in Ontw. NEN-EN-ISO 15927-2 beschreven selectiemethodiek resulteert in ontwerpdagen en niet in specifieke ontwerpcondities voor berekening van het koelvermogen, hetgeen voor de berekening van het warmtevermogen (zie 5.5.2) wel het geval is. Zie daarvoor 5.4.3.

Tabel 3 — Geselecteerde ontwerpdagen per maand voor het berekenen van het koelvermogen bij verschillende overschrijdingskansen (1986 – 2005)

Overschrijdingskans	5 %	2 %	1 %
Maand	Ontwerpdag		
Januari	2002-01-29	2002-01-29	2002-01-28
Februari	1997-02-28	1998-02-20	1990-02-24
Maart	2003-03-28	2005-03-23	1999-03-31
April	1991-04-12	2003-04-17	1996-04-21
Mei	2001-05-10	1989-05-24	1989-05-25
Juni	2001-06-26	1986-06-30	2002-06-17
Juli	1999-07-11	2003-07-15	2001-07-05
Augustus	1999-08-01	1997-08-10	1997-08-11
September	2000-09-11	2004-09-06	2005-09-05
Oktober	2005-10-10	1995-10-08	1995-10-08
November	1986-11-14	2005-11-01	2002-11-02
December	1986-12-08	1997-12-11	2000-12-08

5.4.2.2 Uurlijkse temperatuurvariatie op ontwerpdagen voor koellastberekening volgens NEN 5067

Voor de koellastberekening voor gebouwen volgens NEN 5067:1985 is de uurlijkse temperatuurvariatie op de ontwerpdagen in de maanden mei tot en met september nodig. Deze waarden worden gegeven in C.3.

OPMERKING In C.3 wordt de uurlijkse temperatuurvariatie gegeven voor 5%-, 2%- en 1%-overschrijdingskansen. Bij het opstellen van NEN 5067:1985 is uitgegaan van 2 % overschrijding van de buitentemperatuur op zonnige dagen op basis van de klimaatgegevens van 1960 – 1975 (d.w.z. dagen waarop de etmaalsom van de zonnestraling 75 % of meer is van de maximale etmaalsom op die datum; bepaald volgens ISSO-3).

5.4.3 Ontwerpbuitenluchttemperatuur en -enthalpie voor berekeningen vermogen voor koeling en ontvochtiging van ventilatielucht

Voor het bepalen van de ontwerpbuitenluchttemperatuur en bijbehorende absolute luchtvochtigheid is naar analogie van 4.2 van NEN-EN-ISO 15927-2 de volgende werkwijze aangehouden.

De klimaatgegevens worden betrokken op een periode met 20 aaneengesloten jaren. Voor ieder jaar worden de maanden juli en augustus geselecteerd. Uit de uurgemiddelde enthalpiewaarden, respectievelijk de uurgemiddelde temperaturen van deze maanden worden die dagen geselecteerd waarvoor de enthalpie en temperatuur in 99 % van de tijd worden onderschreden. Van de geselecteerde dagen worden de maximumenthalpie- en de maximumtemperatuurwaarde als ontwerpwaarden gekozen, naar boven afgerond tot het eerstvolgende gehele getal.

Tabel 4 geeft de uurgemiddelde ontwerpenthalpie met bijbehorende ontwerptemperatuur en absolute luchtvochtigheid voor het ontwerpen van een koel- of ontvochtigingsinstallatie.

Tabel 4 — Uurgemiddelde ontwerpenthalpie en -buitenluchttemperatuur, en uurgemiddeld ontwerpvochtgehalte voor de berekening van het vermogen van koel- en ontvochtigingsinstallaties (1986 – 2005)

h^* kJ/kg	θ^*_h °C	H^* g/kg
71	30	16

OPMERKING 1 De temperatuur'swing' als gegeven in tabel C.3 voor de in tabel 3 genoemde ontwerpdays ligt niet symmetrisch rond de gemiddelde temperatuur (meer waarden beneden dan boven gemiddelde). Daardoor is vanuit de in tabel C.3 gegeven gemiddelde temperatuur en temperatuur'swing' geen ontwerpbuitenluchttemperatuur te ontleen.

OPMERKING 2 In situaties waar koel- en ontvochtigingsinstallaties op platte daken worden geplaatst behoort er rekening mee te worden gehouden dat op die locaties temperaturen optreden die enkele graden liggen boven de gemiddelde temperatuur. Ook onder binnenstedelijke condities kunnen hogere temperaturen voorkomen.

5.4.4 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens

De ontwerpdays voor de bepaling van het koelvermogen worden elke vijf jaar opnieuw vastgesteld uitgaande van de meteorologische klimaatgegevens van de voorafgaande periode van 20 jaar op basis van de in 5.4.1 beschreven methode.

De waarden voor de bepaling van het vermogen van koel- en ontvochtigingsinstallaties worden elke vijf jaar opnieuw vastgesteld uitgaande van de meteorologische klimaatgegevens van de voorafgaande periode van 20 jaar op basis van de in 5.4.3 beschreven methode.

5.5 Referentieklimaatgegevens voor de ontwerpberkening van het warmtevermogen

5.5.1 Selectie van klimaatgegevens voor berekening warmtevermogen

De in NEN-EN-ISO 15927-5 gegeven methode resulteert in ontwerpbuitenluchttemperaturen voor een- of meerdaagsgemiddelde perioden, alsmede uurgemiddelde waarden voor de maand met de laagste gemiddelde maandtemperatuur. De ontwerpbuitenluchttemperaturen worden bepaald vanuit de uurgemiddelde klimaatgegevens over een periode van 20 jaar.

Hieruit wordt een frequentieverdeling opgesteld met etmaalgemiddelde temperaturen voor perioden van een, twee, drie en vier aaneengesloten dagen. De n-daagsgemiddelde ontwerp buitenluchttemperatuur is die temperatuur die 20 keer in 20 jaar wordt overschreden.

Daarnaast wordt op basis van de maandgemiddelde temperatuur de koudste maand bepaald. Voor deze maand wordt een frequentieverdeling opgesteld van uurgemiddelde temperaturen. De uurgemiddelde ontwerp buitenluchttemperatuur is die temperatuur die in 99 % van de tijd wordt overschreden.

Conform NEN-EN-ISO 15927-5 worden de ontwerp buitenluchttemperaturen gepresenteerd met bijbehorende windsnelheid en windrichting.

5.5.2 Ontwerpbuitenluchttemperaturen voor berekening van het warmtevermogen

De meerdaagsgemiddelde ontwerp buitenluchttemperaturen zijn weergegeven in tabel 5.

De maand met de laagste maandgemiddelde temperatuur is februari 1986 ($-3,60\text{ }^{\circ}\text{C}$). De uurgemiddelde ontwerp buitenluchttemperatuur is weergegeven in tabel 6.

Tabel 5 — Meerdaagsgemiddelde ontwerp buitenluchttemperaturen voor de berekening van het warmtevermogen (1986 – 2005)

Middelingsperiode	$\theta_{d,m}^*$ $^{\circ}\text{C}$	u_{10}^* m/s	D^* $^{\circ}$
Etmaalgemiddelde	-7,60	8,0	60 – 90
Tweedaagsgemiddelde	-6,74	8,0	60 – 90
Driedaagsgemiddelde	-6,68	8,0	60 – 90
Vierdaagsgemiddelde	-6,48	8,0	60 – 90

Tabel 6 — Uurgemiddelde ontwerp buitenluchttemperatuur voor de berekening van het warmtevermogen (1986 – 2005)

θ_h^* $^{\circ}\text{C}$	u_{10}^* m/s	D^* $^{\circ}$
-13,6	0,5	60 – 90

5.5.2.1 Ontwerpbuitenluchttemperatuur ten behoeve van NEN-EN 12831

NEN-EN 12831 bevat de Europese methode voor de berekening van de ontwerp warmtebelasting voor verwarmingssystemen in gebouwen. Aangezien de omstandigheden in verschillende landen en gebieden in Europa sterk kunnen verschillen is voor een aantal aspecten of invoergegevens uitdrukkelijk de ruimte gelaten voor een nationale invulling, door middel van een nationale bijlage.

In deze nationale bijlage zijn de ontwerp buitenluchttemperatuur samen met een jaargemiddelde temperatuur vastgelegd.

Overeenkomstig NEN-EN 12831 moet de ontwerp buitenluchttemperatuur worden bepaald volgens NEN-EN-ISO 15927-5, dan wel op basis van de laagste tweedaagsgemiddelde temperatuur die over een periode van 20 jaar tienmaal is geregistreerd.

Tabel 5 geeft de ontwerp buitenluchttemperatuur bepaald overeenkomstig NEN-EN-ISO 15927-5. Gelet de gebouwmassa van in Nederland gebruikelijke gebouwen is het echter realistischer de ontwerp buitenlucht-

temperatuur niet op de laagste uurgemiddelde temperatuur, maar op een meerdaagsgemiddelde temperatuur te betrekken. De ontwerp buitenluchttemperatuur op basis van de laagste tweedaagsgemiddelde temperatuur die over een periode van 20 jaar tienmaal is geregistreerd is weergegeven in tabel 7.

Tabel 7 — Ontwerpbuitenluchttemperatuur en jaargemiddelde buitentemperatuur ten behoeve van NEN-EN 12831, NA.1 a (1986 – 2005)

Geografische zone	θ^*_h °C	θ_{year} °C
Heel Nederland	–8,4	8,9
OPMERKING De dag/dagen met de tweedaagse temperatuur –8,4 °C komt/komen voor in 1987.		

OPMERKING 1 Voor lichte gebouwen, d.w.z. gebouwen met een specifiek werkzame massa < 5 kg/m² kan de in tabel 5 gegeven ontwerpbuitenluchttemperatuur worden gehanteerd. Hierbij moet worden gedacht aan gebouwen met houten vloeren/plafonds, paneelbuitenwanden (7 cm isolatie) en gipsplaten binnenwanden met 4 cm isolerende spouw. De specifiek werkzame massa is dat deel van de gebouwmassa dat daadwerkelijk warmte accumuleert en wordt gedefinieerd als dat deel van de gebouwmassa dat temperatuurvariaties ondergaat door dagfluctuaties van de aan het wandoppervlak heersende warmtebelasting gedeeld door de totale inwendige vertrekoppervlakte.

OPMERKING 2 In NEN-EN 12831 worden de ontwerpcondities gegeven voor heel Nederland; deze waarden zijn voor Oost- en Zuidoost-Nederland mogelijk minder representatief.

5.5.3 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens

Elke vijf jaar worden de ontwerpdagen voor de bepaling van het warmtevermogen opnieuw vastgesteld uitgaande van de meteorologische klimaatgegevens van de voorafgaande periode van 20 jaar op basis van de in 5.5.1 beschreven methode.

5.6 Graaddagen

5.6.1 Bepaling van graaddagen en graaduren

Graaddagen en graaduren zijn bepaald overeenkomstig de in NEN-EN-ISO 15927-6 gegeven methode en berekend ten opzichte van een zogenoemde 'basistemperatuur'.

Een graaduur is gedefinieerd als het temperatuurverschil tussen de basistemperatuur en de buitentemperatuur. Wanneer de buitentemperatuur hoger dan of gelijk is aan de basistemperatuur is het aantal graaduren op nul gesteld.

5.6.2 Graaddagen en graaduren

De op basis van NEN-EN-ISO 15927-6 bepaalde graaddagen en graaduren zijn weergegeven in respectievelijk tabel D.1 en tabel D.2. De gepresenteerde graaddagen en graaduren zijn bepaald ten opzichte van een basistemperatuur van 10 °C, 12 °C, 14 °C, 16 °C, 18 °C respectievelijk 20 °C als gemiddelde, als minimum- en als maximumtemperatuur en betrokken op het in 5.2 gegeven referentieklimaatjaar voor energieberekeningen.

5.6.3 Procedure voor de actualisering van referentiegegevens

Elke vijf jaar worden de graaddagen en graaduren opnieuw vastgesteld uitgaande van de meteorologische klimaatgegevens van de voorafgaande periode van 20 jaar op basis van de in 5.6.1 beschreven methode.

Bijlage A

(normatief)

Klimaatgegevens voor de bepaling van de energiebehoefte voor koel- en verwarmingssystemen (NEN-EN-ISO 15927-4)¹⁾

A.1 Maandgemiddelde klimaatgegevens ten behoeve van NEN 7120

OPMERKING 1 Om de overgang tussen de klimaatgegevens van afzonderlijk geselecteerde maanden geleidelijk te laten verlopen zijn in overeenstemming met NEN-EN-ISO 15927-4 de uurgemiddelde klimaatwaarden van de laatste acht uur van de maand en de eerste acht uur van de volgende maand door interpolatie op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen kleine verschillen optreden ten opzichte van het maandgemiddelde van de desbetreffende, geselecteerde maand.

OPMERKING 2 De in A.1 gegeven tabellen zijn in beginsel identiek aan tabel A.1 uit NEN 5128:2004 en – wat betreft de temperatuur – tabel 3 uit NEN 2916:2004. De in NEN 5060 tabel A.2 gegeven globale straling is – in tegenstelling tot de in NEN 5128 en NEN 2916 gegeven waarden – gemiddeld over alle uren en berekend met een grondreflectiecoëfficiënt $\rho = 0,2$. Daardoor zijn de waarden in absolute zin niet vergelijkbaar.

OPMERKING 3 De in NEN 2916:2004 tabel 13 gegeven waarden voor de zonnestraling zijn gecorrigeerd voor een vaste belemmeringshoek van 20° . Een dergelijke correctie is hier niet opgenomen.

Tabel A.1 — Maandgemiddelde temperatuur

Maand	t Ms	θ_{month} °C
Januari	2,678 4	2,6
Februari	2,419 2	5,0
Maart	2,678 4	6,8
April	2,592 0	9,3
Mei	2,678 4	13,3
Juni	2,592 0	16,0
Juli	2,678 4	17,4
Augustus	2,678 4	17,4
September	2,592 0	14,6
Oktober	2,678 4	11,3
November	2,592 0	7,1
December	2,678 4	4,0

1) Op basis van NEN-EN-ISO 15927-4:2005 uit klimatologische gegevens van De Bilt over de periode 1986 t.m. 2005.

**Tabel A.2 — Maandgemiddelde totale zonnestraling,
gemiddeld over alle uren; grondreflectiecoëfficiënt $\rho = 0,2$**

β	0°	30°								
γ		0° N.	45° N.O.	90° O.	135° Z.O.	180° Z.	225° Z.W.	270° W.	315° N.W.	—
Maand	$G_{s, \text{tot, month}}$ W/m ²									
Januari	26,8	14,5	15,7	25,5	39,5	47,0	41,4	27,6	16,0	
Februari	49,4	27,3	34,3	49,8	64,8	70,1	61,7	46,0	32,6	
Maart	79,6	49,2	58,2	75,4	92,1	99,5	92,7	76,2	58,5	
April	164,1	107,0	124,9	158,6	185,2	194,5	183,8	156,7	123,5	
Mei	212,3	161,0	168,7	195,4	218,1	228,4	224,0	204,0	176,1	
Juni	225,2	184,6	187,3	205,6	221,3	229,0	229,6	217,9	196,7	
Juli	199,1	157,7	169,2	190,4	205,3	208,1	200,5	183,5	163,2	
Augustus	184,9	132,4	150,0	180,7	202,8	207,7	195,0	169,8	142,0	
September	117,5	72,4	87,8	115,0	137,7	145,5	133,6	109,0	83,8	
Oktober	72,7	35,6	47,3	71,0	94,9	105,1	93,8	69,5	46,4	
November	32,6	18,4	20,6	31,8	45,1	51,3	45,3	31,7	20,7	
December	20,9	11,3	12,0	20,6	32,7	38,1	32,3	20,2	12,0	

β		45°								
γ		0° N.	45° N.O.	90° O.	135° Z.O.	180° Z.	225° Z.W.	270° W.	315° N.W.	—
Maand	$G_{s, \text{tot, month}}$ W/m ²									
Januari		13,5	14,2	24,9	43,4	54,0	46,1	27,4	14,5	
Februari		24,8	30,1	48,5	68,2	75,6	63,9	43,7	28,6	
Maart		41,2	50,0	71,1	92,6	102,6	93,4	72,1	50,6	
April		74,5	106,7	151,7	184,3	195,2	182,2	149,2	105,5	
Mei		124,6	141,1	180,4	208,3	219,3	215,4	191,0	150,2	
Juni		151,3	159,7	190,0	207,7	214,8	218,6	205,4	172,1	
Juli		126,7	146,0	177,8	195,7	197,8	190,0	169,5	138,6	
Augustus		99,1	128,9	171,5	199,0	203,6	187,9	157,6	119,3	
September		53,5	74,8	110,0	138,8	148,9	132,8	102,1	71,1	
Oktober		31,8	40,2	68,2	99,4	113,5	97,8	66,3	39,6	
November		16,9	18,4	30,8	48,6	57,3	48,8	30,7	18,6	
December		10,7	11,1	20,2	36,7	44,3	36,1	19,6	11,1	

Zie vervolg

Tabel A.2 (vervolg)

β		60°								
γ		0° N.	45° N.O.	90° O.	135° Z.O.	180° Z.	225° Z.W.	270° W.	315° N.W.	–
Maand		$G_{s, \text{tot, month}}$ W/m ²								
Januari		12,7	13,1	23,6	45,0	58,0	48,3	26,5	13,3	
Februari		22,9	26,9	46,0	68,3	77,3	63,1	40,9	25,7	
Maart		37,1	44,1	65,4	89,1	100,8	90,0	66,5	44,8	
April		62,0	93,7	141,5	175,5	185,8	173,1	139,1	92,6	
Mei		89,8	119,0	162,9	190,6	199,6	198,2	174,7	129,0	
Juni		114,3	136,7	171,7	187,3	191,1	199,7	188,8	149,4	
Juli		94,5	125,2	161,4	178,6	178,5	172,9	152,7	117,4	
Augustus		75,1	111,0	158,0	186,6	189,5	174,0	143,3	102,4	
September		47,7	65,0	102,2	133,9	144,7	126,4	94,2	62,9	
Oktober		29,6	35,8	63,9	98,9	115,8	97,0	61,9	35,2	
November		15,8	16,8	29,0	49,6	60,3	49,8	29,0	17,0	
December		10,0	10,3	19,4	38,7	48,0	38,0	18,8	10,3	

β		90°								
γ		0° N.	45° N.O.	90° O.	135° Z.O.	180° Z.	225° Z.W.	270° W.	315° N.W.	–
Maand		$G_{s, \text{tot, month}}$ W/m ²								
Januari		10,5	10,8	19,6	41,3	56,1	44,9	22,3	10,9	
Februari		18,8	21,2	37,4	59,0	68,5	53,0	32,6	20,4	
Maart		30,1	34,2	50,5	71,3	82,9	72,3	51,6	34,7	
April		52,6	73,7	112,1	136,9	140,2	133,9	109,5	73,1	
Mei		68,6	88,9	122,0	136,9	134,6	143,2	132,8	97,9	
Juni		81,6	104,0	130,6	131,9	123,4	142,9	143,6	111,5	
Juli		70,4	95,0	121,8	127,6	119,2	122,9	112,5	86,5	
Augustus		60,8	84,1	121,5	140,6	135,5	128,3	109,2	79,1	
September		40,3	49,7	79,3	107,0	115,1	98,6	73,5	50,0	
Oktober		25,4	28,7	51,0	83,6	101,6	81,1	49,0	28,3	
November		12,9	13,5	23,4	44,3	56,4	44,3	23,5	13,6	
December		8,3	8,5	16,1	36,4	47,2	35,5	15,4	8,5	

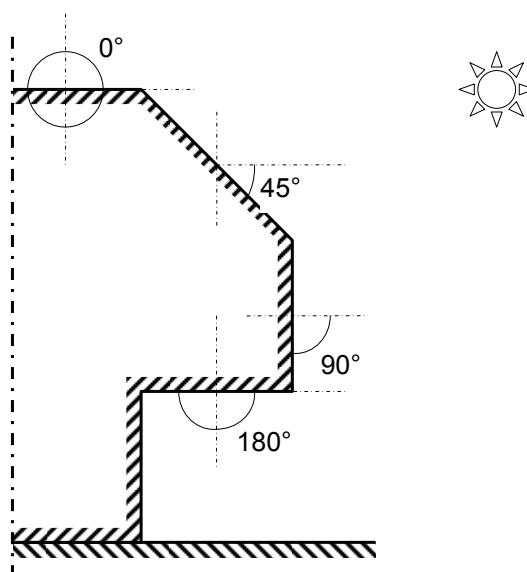
Zie vervolg

Tabel A.2 (einde)

β		135°								180°
γ		0° N.	45° N.O.	90° O.	135° Z.O.	180° Z.	225° Z.W.	270° W.	315° N.W.	–
Maand		$G_{s, \text{tot, month}}$ W/m ²								
Januari		7,1	7,3	10,8	21,4	31,3	23,9	12,3	7,3	5,8
Februari		12,7	13,6	19,3	28,1	32,3	25,0	17,5	13,2	10,1
Maart		20,4	21,5	26,4	31,6	33,7	32,3	27,2	22,0	16,2
April		40,8	47,0	58,4	58,1	44,4	57,3	57,9	47,1	33,2
Mei		52,7	56,7	63,2	57,8	51,8	60,0	68,6	61,1	42,7
Juni		58,1	63,8	68,9	59,5	54,4	60,6	72,6	66,5	45,4
Juli		50,8	57,6	63,4	55,1	49,1	53,7	59,2	54,4	40,1
Augustus		46,3	52,1	61,7	58,3	47,9	56,2	58,8	51,3	37,3
September		29,7	31,8	39,7	45,1	40,3	43,5	40,0	32,5	23,8
Oktober		18,5	19,5	26,6	37,7	44,7	36,6	26,1	19,4	14,8
November		8,6	8,9	12,6	22,3	29,8	22,4	13,0	9,0	7,0
December		5,6	5,7	8,8	19,6	27,1	19,1	8,6	5,7	4,6

Tabel A.2 geeft de totale zonnestraling voor verschillende oriëntaties (γ) en hellinghoeken (β). Voor tussenliggende oriëntaties en hellinghoeken wordt lineair geïnterpoleerd tussen de tabelwaarden.

OPMERKING 4 De totale zonnestraling voor een bepaalde oriëntatie (γ) en hellinghoek (β) kan worden berekend met de in bijlage E gegeven rekenmethode.



Figuur A.1 — Hellinghoek (β) als bedoeld in tabel A.2

A.2 Uurgemiddelde referentieklimaatgegevens voor het referentiejaar

In bijgeleverd werkblad NEN 5060-A2.xls staan:

Y	yyyy		jaar	—
M	mm		maand	—
D	dd		dag	d
H	xx		uur	h
GG	xxx	G_g	globale zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
GB	xxx	G_b	directe zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
GD	xxx	G_d	diffuse zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
GN	xxx	$G_{b,n}$	directe normaalstraling	W/m ²
T	xxx	θ	uurgemiddelde buitenluchttemperatuur (drogebol)	°C
RV	xx	φ	relatieve vochtigheid	%
H	xxx	H	absolute vochtigheid	× 0,1 g/kg
PS	xxxx	p_s	dampspanning	Pa
U	xx	u_{10}	windsnelheid op 10 m hoogte	× 0,1 m/s
D	xxx	D	windrichting	°
N	x	N	bewolkingsgraad	× 0,1
R	xxxx	r	neerslaghoeveelheid	mm
h	xxxx	h	enthalpie	kJ/kg

Bijlage B

(normatief)

Referentieklimaatjaar voor TO-berekeningen en warmte- en koudebehoefte simulatieberekeningen ²⁾

B.1 Maandgemiddelde referentieklimaatgegevens

OPMERKING Voor het koelseizoen is sprake van overschrijdingskansen, voor het stookseizoen van onderschrijdingskansen.

Tabel B.1 — Maandgemiddelde referentieklimaatgegevens (5 % over-/onderschrijding)

Maand	5 %									
	θ_m °C	θ_n °C	θ_x °C	φ %	H g/kg	u_{10} m/s	$G_{s; g}$ W/m ²	$G_{s; d}$ W/m ²	$G_{s; b}$ W/m ²	$G_{s; b, n}$ W/m ²
Januari	2,50	−10,00	11,10	87,68	4,25	3,93	26,78	18,47	8,29	39,24
Februari	1,48	−10,10	11,10	80,24	3,57	3,89	53,67	36,40	17,25	53,51
Maart	8,22	−2,40	21,50	78,90	5,33	4,05	96,23	56,22	39,98	86,21
April	8,54	−4,70	21,70	71,35	4,83	3,71	166,69	89,66	77,02	136,22
Mei	14,36	0,70	25,60	68,44	6,74	3,48	193,61	99,44	94,15	147,44
Juni	15,72	3,90	28,00	71,04	7,66	2,63	232,69	106,58	126,13	188,41
Juli	18,84	8,50	34,10	73,39	9,61	2,84	213,44	111,11	102,35	160,57
Augustus	19,67	9,30	31,70	72,56	10,03	3,24	209,16	100,91	108,25	178,08
September	15,20	6,40	27,40	80,65	8,62	3,30	133,75	70,38	63,38	121,65
Oktober	14,23	6,90	22,20	86,65	8,77	3,99	70,48	47,64	22,83	58,44
November	6,87	−2,60	18,30	90,10	5,69	3,01	34,36	23,53	10,81	40,82
December	4,81	−5,90	14,50	86,93	4,75	3,09	17,42	13,46	3,95	20,40
Jaar	10,87			78,99	6,65	3,43	120,69	64,48	56,20	102,58

2) Op basis van klimatologische gegevens van De Bilt over de periode 1986 t.m. 2005.

Tabel B.2 – Maangemiddelde referentieklimaatgegevens (2% over-/onderschrijding)

Maand	2 %									
	θ_m °C	θ_n °C	θ_x °C	φ %	H g/kg	u_{10} m/s	$G_{s; g}$ W/m ²	$G_{s; d}$ W/m ²	$G_{s; b}$ W/m ²	$G_{s; b, n}$ W/m ²
Januari	−1,20	−15,00	9,50	88,90	3,27	2,77	28,33	19,03	9,29	48,23
Februari	−0,75	−12,00	12,70	85,82	3,27	3,11	56,95	33,57	21,01	68,17
Maart	8,45	−1,30	21,00	76,16	5,21	4,07	109,36	60,22	49,14	106,45
April	10,72	1,20	24,10	71,88	5,64	2,87	155,02	85,68	69,34	118,03
Mei	14,65	3,10	28,40	65,53	6,53	3,06	260,91	102,68	158,24	247,65
Juni	14,70	6,80	28,70	81,58	8,39	3,30	200,44	110,08	90,36	136,54
Juli	18,54	7,80	31,50	78,46	10,25	3,09	209,81	107,89	101,91	157,57
Augustus	19,25	7,90	34,10	74,44	10,14	2,44	192,97	96,21	96,75	157,40
September	17,35	9,30	29,10	83,61	10,24	3,08	119,87	73,78	46,09	88,55
Oktober	12,02	0,80	23,40	82,43	7,34	3,63	72,57	46,90	25,67	66,84
November	6,69	−3,80	17,00	89,02	5,54	3,61	36,12	25,43	10,71	40,89
December	2,90	−8,60	12,00	89,42	4,50	3,59	17,33	13,17	4,16	23,98
Jaar	10,28			80,60	6,70	3,22	122,05	64,85	57,20	105,97

Tabel B.3 — Maandgemiddelde referentieklimaatgegevens (1 % over-/onderschrijding)

Maand	1 %									
	θ_m °C	θ_n °C	θ_x °C	φ %	H g/kg	u_{10} m/s	$G_{s; g}$ W/m ²	$G_{s; d}$ W/m ²	$G_{s; b}$ W/m ²	$G_{s; b, n}$ W/m ²
Januari	−2,71	−15,10	8,00	83,85	2,85	3,20	29,90	18,47	11,43	50,35
Februari	−3,61	−14,50	3,60	76,94	2,24	4,48	72,67	34,45	38,22	119,60
Maart	8,74	−2,70	17,50	78,30	5,51	3,28	103,74	56,94	46,79	97,86
April	9,92	−4,20	24,50	67,48	5,08	3,60	181,57	81,29	100,29	173,98
Mei	15,59	0,70	29,30	67,03	7,20	3,44	241,22	98,02	143,19	218,16
Juni	16,74	4,10	32,70	71,12	8,37	2,80	238,08	110,62	127,43	193,30
Juli	20,09	8,30	32,20	77,08	11,15	3,06	223,05	115,54	107,50	163,16
Augustus	18,84	8,00	32,00	79,79	10,67	3,02	172,49	93,81	78,68	128,41
September	15,03	2,80	28,80	81,41	8,57	2,39	109,72	65,47	44,25	84,78
Oktober	12,63	0,80	23,20	90,97	8,45	2,85	76,04	48,81	27,24	71,97
November	5,89	−1,80	14,90	91,09	5,41	3,98	27,23	20,10	7,13	29,81
December	0,62	−11,00	9,10	86,35	3,67	3,67	18,96	13,47	5,47	32,77
Jaar	9,81			79,29	6,60	3,31	124,56	63,08	61,47	113,68

B.2 Uurgemiddelde referentieklimaatgegevens voor het referentiejaar

In bijgeleverd werkblad NEN 5060-B2.xls staan:

Y	yyyy		jaar	—
M	mm		maand	—
D	dd		dag	d
H	xx		uur	h
GG	xxx	G_g	globale zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m^2
GB	xxx	G_b	directe zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m^2
GD	xxx	G_d	diffuse zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m^2
GN	xxx	$G_{b,n}$	directe normaalstraling	W/m^2
T	xxx	θ	uurgemiddelde buitenluchttemperatuur (drogebol)	$^{\circ}\text{C}$
RV	xx	φ	relatieve vochtigheid	%
H	xxx	H	absolute vochtigheid	$\times 0,1 \text{ g/kg}$
PS	xxxx	p_s	dampspanning	Pa
U	xx	u_{10}	windsnelheid op 10 m hoogte	$\times 0,1 \text{ m/s}$
D	xxx	D	windrichting	$^{\circ}$
N	x	N	bewolkingsgraad	$\times 0,1 \%$
R	xxxx	r	neerslaghoeveelheid	mm
h	xxxx	h	enthalpie	kJ/kg

OPMERKING De totale zonnestraling voor een bepaalde oriëntatie (γ) en hellinghoek (β) kan worden berekend met de in bijlage E gegeven rekenmethode.

Bijlage C

(normatief)

Ontwerpdagen per kalendermaand voor de berekening van het koelvermogen (Ontw. NEN-EN-ISO 15927-2)³⁾

C.1 Referentieklimaatgegevens voor ontwerpdagen

Tabel C.1 — Ontwerpdagen per maand en bijbehorende referentieklimaatgegevens (5 % overschrijding)

Maand	5 %					
	yyyy-mm-dd	θ_m °C	$\theta_x - \theta_n$ °C	$G_{s;g}$ W/m ²	H g/kg	u_{10} m/s
Januari	2002-01-29	9,93	3,9	45,5	6,28	7,46
Februari	1997-02-28	9,57	8,3	92,6	4,88	5,75
Maart	2003-03-28	11,82	16,1	177,4	5,32	2,96
April	1991-04-12	14,99	13,2	244,7	4,58	3,75
Mei	2001-05-10	19,39	13,1	308,0	6,98	4,29
Juni	2001-06-26	21,36	16,1	329,5	8,50	3,71
Juli	1999-07-11	23,49	10,2	311,1	11,37	3,83
Augustus	1999-08-01	22,98	16,8	262,7	8,07	2,21
September	2000-09-11	18,22	11,3	194,4	11,46	2,42
Oktober	2005-10-10	15,73	10,0	122,7	9,23	3,25
November	1986-11-14	12,08	3,8	65,4	7,00	4,28
December	1986-12-08	10,11	4,7	36,8	6,49	4,56

3) Op basis van NEN-EN-ISO 15927-2:2007 uit klimatologische gegevens van De Bilt over de periode 1986 t.m. 2005.

**Tabel C.2 — Ontwerpdagen per maand en bijbehorende referentieklimaatgegevens
(2 % overschrijding)**

Maand	2 %					
	yyyy-mm-dd	θ_m °C	$\theta_x - \theta_n$ °C	$G_{s;g}$ W/m ²	H g/kg	u_{10} m/s
Januari	2002-01-29	9,93	3,9	45,5	6,28	7,46
Februari	1998-02-20	10,71	5,5	91,7	6,65	4,25
Maart	2005-03-23	12,16	8,3	175,0	6,78	2,75
April	2003-04-17	16,29	11,9	252,6	4,06	4,71
Mei	1989-05-24	20,98	15,7	320,6	6,58	3,04
Juni	1986-06-30	22,30	12,5	329,9	9,47	3,48
Juli	2003-07-15	24,79	14,6	324,7	8,46	4,25
Augustus	1997-08-10	24,38	14,9	266,1	11,10	2,79
September	2004-09-06	19,70	13,3	212,6	10,88	3,13
Oktober	1995-10-08	16,74	11,4	128,6	10,40	2,67
November	2005-11-01	12,55	9,3	65,1	7,53	4,13
December	1997-12-11	11,37	3,2	20,6	7,64	5,83

**Tabel C.3 — Ontwerpdagen per maand en bijbehorende referentieklimaatgegevens
(1 % overschrijding)**

Maand	1 %					
	yyyy-mm-dd	θ_m °C	$\theta_x - \theta_n$ °C	$G_{s;g}$ W/m ²	H g/kg	u_{10} m/s
Januari	2002-01-28	11,40	3,3	44,8	7,03	3,29
Februari	1990-02-24	11,96	9,3	87,8	6,47	4,57
Maart	1999-03-31	13,40	11,9	207,2	7,61	2,63
April	1996-04-21	17,47	14,8	255,9	4,91	3,92
Mei	1989-05-25	21,48	14,4	311,0	7,30	2,58
Juni	2002-06-17	23,57	16,4	327,5	12,93	2,25
Juli	2001-07-05	25,12	14,8	332,3	10,07	3,63
Augustus	1997-08-11	24,89	13,6	273,2	9,45	4,75
September	2005-09-05	20,62	11,9	220,4	9,75	2,62
Oktober	1995-10-08	16,74	11,4	128,6	10,40	2,67
November	2002-11-02	13,03	5,2	59,6	8,35	3,21
December	2000-12-08	12,22	4,3	20,1	6,59	6,75

C.2 Uurlijkse referentieklimaatgegevens voor ontwerpdagen

In bijgeleverd werkblad NEN 5060-C2.xls staan:

Y	yyyy	jaar	—
M	mm	maand	—
D	dd	dag	d
H	xx	uur	h
GG	xxx	G_g globale zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
GB	xxx	G_b directe zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
GD	xxx	G_d diffuse zonnestraling op een horizontaal vlak	W/m ²
GN	xxx	$G_{b,n}$ directe normaalstraling	W/m ²
T	xxx	θ uurgemiddelde buitenluchttemperatuur (drogebol)	°C
RV	xx	φ relatieve vochtigheid	%
H	xxx	H absolute vochtigheid	× 0,1 g/kg
PS	xxxx	p_s dampspanning	Pa
U	xx	u_{10} windsnelheid op 10 m hoogte	× 0,1 m/s
D	xxx	D windrichting	°
N	x	N bewolkingsgraad	× 0,1
R	xxxx	r neerslaghoeveelheid	mm

OPMERKING De gegeven uurlijkse referentieklimaatgegevens zijn te beschouwen als gemiddelde waarde voor het voorafgaande uurvak. Dat wil zeggen dat de voor 12.00 uur gegeven waarde moet worden opgevat als momentane voor 11.30 uur. Koellast berekeningen werken met momentane waarden; de vermelde uurlijkse referentieklimaatgegevens hebben dus een verschuiving van een half uur vooruit ten opzichte van de bij koellastberekeningen te hanteren momentane waarden.

C.3 Uurlijkse variatie van buitenluchttemperatuur op ontwerpdagen

OPMERKING Tabel C.4 bevat actuele klimaatgegevens ter vervanging van tabel 9 van NEN 5067:1985.

Tabel C.4 — Uurlijkse temperatuurvariatie op ontwerpdag voor verschillende overschrijdingskansen

Uur	θ °C														
	5 %					2 %					1 %				
	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
1	16,1	16,1	21,4	18,2	14,2	14,6	17,6	19,7	17,8	16,0	14,4	14,8	20,2	21,3	16,5
2	15,0	14,8	20,8	15,6	13,4	13,6	16,6	18,6	16,9	15,4	14,6	14,9	19,6	21,1	16,1
3	13,8	14,1	19,3	13,9	12,5	13,5	16,2	17,2	17,1	15,0	14,8	14,8	18,7	19,0	15,6
4	13,2	12,9	18,7	14,0	13,4	12,7	16,4	16,9	17,1	14,3	14,0	15,6	17,0	17,6	17,6
5	12,2	12,4	18,0	14,7	13,6	12,0	15,8	16,2	17,2	13,7	14,0	15,6	16,7	17,9	16,8
6	12,8	13,6	18,6	15,7	14,0	15,0	16,9	18,1	16,2	12,8	16,6	17,8	19,3	19,0	16,3
7	14,5	15,2	19,7	19,5	13,9	17,7	19,3	19,9	18,6	14,9	18,3	19,4	21,5	20,8	17,3
8	16,9	17,4	20,5	21,8	14,6	19,6	21,8	22,2	21,9	17,1	19,6	22,4	23,4	22,5	18,9
9	19,1	19,6	22,7	23,8	17,5	21,0	23,5	24,6	24,9	19,7	21,5	24,0	25,7	24,9	20,6
10	21,9	21,4	24,7	26,6	19,5	23,0	24,6	27,1	25,9	22,6	23,2	26,1	27,1	25,9	21,8
11	22,6	23,1	26,6	28,3	20,8	25,1	25,4	28,3	28,1	23,5	25,6	27,7	28,1	27,6	23,3
12	23,9	25,3	26,3	29,6	22,4	26,3	26,1	29,1	29,6	24,3	27,0	28,7	28,9	28,9	24,9
13	24,4	26,6	27,9	30,7	23,1	26,3	26,9	29,7	30,3	25,7	27,5	29,0	29,6	29,6	25,6
14	25,2	26,8	27,5	30,3	23,4	27,2	27,2	30,2	30,6	25,9	27,7	29,7	30,4	30,4	26,4
15	25,3	27,4	28,2	30,4	23,8	27,5	28,3	30,6	31,1	25,9	27,7	30,5	31,0	30,6	26,5
16	25,2	27,7	27,6	30,5	23,7	27,4	28,2	30,6	31,0	26,1	27,9	30,3	31,5	30,9	26,6
17	24,7	28,5	27,4	30,5	23,6	27,7	27,9	30,8	30,5	24,7	28,4	30,6	31,4	31,2	26,1
18	24,4	28,3	27,7	29,4	22,6	27,5	27,5	30,4	29,6	23,0	27,6	31,2	31,0	30,8	25,1
19	23,7	27,3	27,1	28,4	20,7	27,0	26,8	29,5	28,6	21,2	26,6	29,4	30,3	29,4	22,3
20	21,6	25,9	25,2	25,4	19,2	24,1	24,4	28,1	27,2	19,8	24,8	26,4	29,3	27,0	20,2
21	18,4	23,8	23,8	22,3	17,8	20,8	22,1	25,9	25,5	18,8	21,9	23,8	24,2	24,4	19,8
22	17,3	22,8	22,4	18,7	17,0	19,0	19,7	24,1	24,2	18,1	18,4	21,9	22,8	22,3	18,9
23	17,0	21,4	21,3	17,3	16,2	18,2	18,4	24,0	23,0	17,4	18,2	20,7	22,5	22,5	16,9
24	16,2	20,2	20,3	15,8	16,8	16,7	17,5	23,2	22,2	16,8	15,3	20,3	22,6	21,7	14,7
θ_{day}	19,39	21,36	23,49	22,98	18,22	20,98	22,30	24,79	24,38	19,70	21,48	23,57	25,12	24,89	20,62

Bijlage D

(normatief)

Graaddagen en graaduren (NEN-EN-ISO 15927-6)⁴⁾

Tabel D.1 — Graaddagen betrokken op de aangegeven periode over het referentieklimaatjaar voor energieberekeningen bij verschillende basis buitenluchttemperaturen

Basisbuitenlucht-temperatuur	$\sum h(d)$ K×d					
	θ_b 10 °C	θ_b 12 °C	θ_b 14 °C	θ_b 16 °C	θ_b 18 °C	θ_b 20 °C
Januari	230	292	354	416	478	540
Februari	151	199	252	307	363	419
Maart	98	160	222	284	346	408
April	44	91	141	200	260	320
Mei	0	11	40	89	146	207
Juni	0	0	12	40	83	133
Juli	0	0	1	12	46	92
Augustus	0	0	0	9	34	84
September	0	1	14	50	102	161
Oktober	16	45	87	144	206	268
November	91	148	208	268	328	388
December	187	247	309	371	433	495
Jaartotaal	817	1 194	1 641	2 191	2 825	3 516

4) Op basis van NEN-EN-ISO 15927-6:20047 uit klimatologische gegevens van De Bilt over de periode 1986 t.m. 2005.

Tabel D.2 — Graaduren betrokken op de aangegeven periode over het referentieklimaatjaar voor energieberekeningen

Basistemperatuur	$\sum h$ K×h					
	θ_b 10 °C	θ_b 12 °C	θ_b 14 °C	θ_b 16 °C	θ_b 18 °C	θ_b 20 °C
Januari	5 530	7 018	8 506	9 994	11 482	12 970
Februari	3 632	4 794	6 061	7 375	8 719	10 063
Maart	2 485	3 877	5 333	6 816	8 304	9 792
April	1 443	2 420	3 621	4 914	6 270	7 676
Mei	274	692	1 454	2 501	3 739	5 080
Juni	123	293	680	1 323	2 237	3 364
Juli	13	59	227	668	1 449	2 514
Augustus	31	133	368	795	1 429	2 340
September	69	253	690	1 494	2 630	3 942
Oktober	625	1 274	2 242	3 506	4 950	6 436
November	2 285	3 567	4 988	6 428	7 868	9 308
December	4 495	5 933	7 420	8 908	10 396	11 884
Jaartotaal	21 005	30 314	41 591	54 722	69 471	85 369

Bijlage E

(informatief)

Procedure voor de omrekening van gegeven zonnestralingsgegevens naar verticale en hellende vlakken

E.1 Beschrijving van de zonnebaan⁵⁾

E.1.1 Declinatie

De declinatie (δ in $^{\circ}$) volgt uit:

$$\delta = 0,332\,81 - 22,984 \times \cos(GR) - 0,349\,9 \times \cos(2 \times GR) - 0,139 \times \cos(3 \times GR) \\ + 3,787\,2 \times \sin(GR) + 0,032\,05 \times \sin(2 \times GR) + 0,071\,87 \times \sin(3 \times GR)$$

met:

$$GR = \frac{360}{365} \times N_{\text{day}}$$

waarin:

N_{day} is het volgnummer van de dag in het jaar.

E.1.2 Tijdvereffening

De tijdvereffening (t_{eq} in min) als een gevolg van het elliptisch zijn van de baan van de zon om de aarde wordt als volgt bepaald:

$$\text{voor } N_{\text{day}} < 21: \quad t_{\text{eq}} = 2,6 + 0,44 \times N_{\text{day}}$$

$$\text{voor } 21 \leq N_{\text{day}} < 136: \quad t_{\text{eq}} = 5,2 + 9,0 \times \cos((N_{\text{day}} - 43) \times 0,035\,7)$$

$$\text{voor } 136 \leq N_{\text{day}} < 241: \quad t_{\text{eq}} = 1,4 - 5,0 \times \cos((N_{\text{day}} - 135) \times 0,044\,9)$$

$$\text{voor } 241 \leq N_{\text{day}} < 336: \quad t_{\text{eq}} = -6,3 - 10,0 \times \cos((N_{\text{day}} - 306) \times 0,036)$$

$$\text{voor } N_{\text{day}} \geq 336: \quad t_{\text{eq}} = 0,45 \times (N_{\text{day}} - 359)$$

waarin:

N_{day} is het volgnummer van de dag in het jaar.

5) Alle hoeken zijn gegeven in graden.

E.1.3 Tijdverschuiving

De tijdverschuiving (T_{VER} in h) als gevolg van het niet-nul zijn van de lengtegraad en de baan van de zon om de aarde wordt als volgt bepaald:

$$T_{VER} = (T_{MET} - T_{GMT}) + \frac{LNG}{15} + \frac{t_{eq}}{60}$$

waarin:

t_{eq} is de tijdvereffening, in min;

LNG is de lengtegraad, in °; De Bilt: 5,18°;

T_{MET} is de Midden-Europese tijd, in h;

T_{GMT} is de 'Greenwich Mean Time', in h.

In de wintertijd is $T_{MET} - T_{GMT} = 1$ h; in de zomertijd is $T_{MET} - T_{GMT} = 2$ h.

E.1.4 Zonnetijd

De zonnetijd (T_s in h) volgt uit:

$$T_s = T_K - T_{VER}$$

waarin:

T_K is de kloktijd, uur van de dag, in h;

T_{VER} is de tijdverschuiving, in h.

E.1.5 Zonshoogte

De zonshoogte is de hoek tussen de stralingsrichting van de zon en het horizontale vlak.

De zonshoogte (H_s in °) volgt uit:

$$H_s = \arcsin(\sin(\delta) \times \sin(BR) - \cos(\delta) \times \cos(BR) \times \cos(15 \times (12 - T_s)))$$

waarin:

δ is de declinatie, in °;

BR is de breedtegraad, in °; De Bilt: 52,10°;

T_s is de zonnetijd, in h.

E.1.6 Zonsazimut

Het zonsazimut (α in °) volgt uit:

voor $\cos(\alpha) \geq 0$ en $\sin(\alpha) \geq 0$ (1e kwadrant): $\alpha = \alpha'$

voor $\cos(\alpha) < 0$ (2e en 3e kwadrant): $\alpha = 180 - \alpha'$

voor $\cos(\alpha) \geq 0$ en $\sin(\alpha) < 0$ (4e kwadrant): $\alpha = 360 + \alpha'$

waarbij:

$$\sin(\alpha) = \frac{\cos(\delta) \times \sin(15 \times (T_K - T_{VER}))}{\cos(H_s)}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{\cos(BR) \times \sin(\delta) + \sin(BR) \times \cos(\delta) \times \cos(15 \times (T_K - T_{VER}))}{\cos(H_s)}$$

en:

$$\alpha' = \arcsin\left(\frac{\cos(\delta) \times \sin(15 \times (T_K - T_{VER}))}{\cos(H_s)}\right)$$

waarin:

δ is de declinatie, in $^{\circ}$;

H_s is de zonshoogte, in $^{\circ}$;

T_K is het uur van de dag (kloktijd), in h;

T_{VER} is de tijdverschuiving, in h.

E.1.7 Extraterrestriale straling

De extraterrestriale straling (G_{ext} in W/m^2) volgt uit:

$$G_{ext} = 1370 \times (1,0 + 0,0333 \times \cos(0,98629 \times N_{day}))$$

waarin:

N_{day} is volgnummer van de dag in het jaar.

E.2 Berekening totale zonnestraling bij bepaalde hellinghoek en oriëntatie

E.2.1 Algemeen

De totale zonnestraling ($G_{tot, \theta}$ in W/m^2) op een niet-horizontaal vlak volgt uit:

$$G_{tot, \theta} = G_{b, \theta} + G_{r, \theta} + G_{d, \theta}$$

waarin:

$G_{b, \theta}$ is de directe zonnestraling op een niet-horizontaal vlak, in W/m^2 ;

$G_{r, \theta}$ is de zonnestraling op een niet-horizontaal vlak ten gevolge van grondreflectie, in W/m^2 ;

$G_{d, \theta}$ is de diffuse zonnestraling op een niet-horizontaal vlak, in W/m^2 .

E.2.2 Directe zonnestraling

De directe zonnestraling ($G_{b, \theta}$ in W/m^2) volgt uit:

$$G_{b, \theta} = G_{b, n} \times \cos(\theta)$$

waarin:

$G_{b,n}$ is de directe normaalstraling (op een vlak loodrecht op de zonnestraling), in W/m^2 ;

$\cos(\theta)$ is de verrekening van hellinghoek, tijd en oriëntatie,

waarbij de waarde van $\cos(\theta)$ volgt uit:

$$\begin{aligned}\cos(\theta) = & \sin(\delta) \times \sin(BR) \times \cos(\beta) - \\ & \sin(\delta) \times \cos(BR) \times \sin(\beta) \times \cos(\gamma) + \\ & \cos(\delta) \times \cos(BR) \times \cos(\beta) \times \cos(15 \times (12 - T_s)) + \\ & \cos(\delta) \times \sin(BR) \times \cos(\gamma) \times \cos(15 \times (12 - T_s)) + \\ & \cos(\delta) \times \sin(\beta) \times \sin(\gamma) \times \sin(15 \times (12 - T_s))\end{aligned}$$

waarin:

δ is de declinatie, in $^\circ$;

BR is de breedtegraad, in $^\circ$; De Bilt: $52,10^\circ$;

T_s is de zonnetijd, in h;

β is de hellinghoek van het vlak; 0° horizontaal, 90° verticaal;

γ is de oriëntatie van het vlak; 0° zuid, 90° oost, -90° west.

E.2.3 Zonnestraling ten gevolge van grondreflectie

De zonnestraling ten gevolge van grondreflectie ($G_{r,\theta}$ in W/m^2) volgt uit:

$$G_{r,\theta} = \rho \times 0,5 \times (1 - \cos(\beta)) \times G_g$$

waarin:

ρ is de grondreflectiecoëfficiënt;

β is de hellinghoek van het vlak; 0° horizontaal, 90° verticaal;

G_g is de globale zonnestraling, in W/m^2 .

Voor de grondreflectiecoëfficiënt wordt doorgaans $\rho = 0,2$ gehanteerd als gemiddelde waarde voor de omgeving.

Waarden voor specifieke omstandigheden worden gegeven in tabel E.1.

Tabel E.1 — Grondreflectiecoëfficiënt ρ

Situatie/grondsoort	ρ —
Grauwe aarde droog	0,25 – 0,30
Grauwe aarde nat	0,10 – 0,12
Hoog gras	0,18 – 0,20
Dor gras	0,19
Sneeuw	0,20 – 0,98 ^a
Asfalt	0,10
Beton	0,33
Grijze steen	0,20
Rode steen	0,44
^a 0,98 voor verse sneeuw en 0,2 voor oude, vuile sneeuw.	

E.2.4 Diffuse zonnestraling

Voor het berekenen van de diffuse zonnestraling ($G_{d,\theta}$ in W/m^2) op een niet-horizontaal vlak wordt gebruikgemaakt van de Perezmethode.

$$G_{d,\theta} = G_d \times \left(0,5 \times (1,0 + \cos(\beta)) \times (1,0 - F_1) + F_1 \times \frac{A}{C} + F_2 \times \sin(\beta) \right)$$

waarin:

- G_d is de diffuse zonnestraling op een horizontaal vlak, in W/m^2 ;
- β is de hellinghoek van het vlak, in °; 0° horizontaal, 90° verticaal;
- A is een hulpwaarde;
- C is een hulpwaarde;
- F_1 is een hulpwaarde;
- F_2 is een hulpwaarde,

waarbij de hulpwaarden volgen uit:

$$F_1 = F_{11}(\epsilon) + F_{12}(\epsilon) \times \Delta + F_{13}(\epsilon) \times \zeta_s$$

$$F_2 = F_{21}(\epsilon) + F_{22}(\epsilon) \times \Delta + F_{23}(\epsilon) \times \zeta_s$$

$$A = 2 \times (1 - \cos(25)) \times \xi_C$$

$$C = 2 \times (1 - \cos(25)) \times \xi_H$$

waarin:

Δ is een hulpwaarde;

ζ is de zonnehoek ten opzichte van het zenit = $(90^\circ - H_s)$, in $^\circ$;

ξ_C is een hulpwaarde;

ξ_H is een hulpwaarde;

$F_{ij}(\epsilon)$ zijn de hulpwaarden, gegeven in tabel E.2,

en waarbij:

$$\Delta = G_d \times M_{\text{air}} / G_{\text{ext}}$$

$$\epsilon = (G_d + G_{s,b,n}) / G_d$$

en met:

$$\theta = \arccos(\cos(\theta)) \text{ (zie D.2.1)}$$

voor $\theta < 65^\circ$:

$$\xi_C = \psi_H \times \cos(\theta)$$

voor $65^\circ \leq \theta < 115^\circ$:

$$\xi_C = \psi_H \times \psi_C \times \sin(25 \times \psi_C)$$

voor de overige waarden van θ :

$$\xi_C = 0$$

voor $\zeta < 65^\circ$:

$$\xi_H = \sin(H_s)$$

voor de overige waarden van ζ :

$$\xi_H = \psi_H \times \sin(25 \times \psi_H)$$

waarin:

G_d is diffuse zonnestraling, in W/m^2 ;

$G_{b,n}$ is de directe normaalstraling (op een vlak loodrecht op de zonnestraling), in W/m^2 ;

H_s is de zonshoogte, in $^\circ$;

M_{air} is de hulpwaarde luchtmassa;

ψ_C is een hulpwaarde;

ψ_H is een hulpwaarde,

en waarbij:

voor $H_s < 10^\circ$:

$$M_{\text{air}} = 1 / (\sin(H_s) + 0,15 \times (H_s + 3,885)^{-1,253})$$

voor de overige waarden van H_s :

$$M_{\text{air}} = 1 / \sin(H_s)$$

en:

$$\psi_c = 0,5 \times \frac{(115 - \theta)}{25}$$

voor $\zeta > 65^\circ$:

$$\psi_H = 115 - \zeta$$

voor de overige waarden van ζ :

$$\psi_H = 1.$$

Tabel E.2 — Waarden van F_{11} , F_{12} , F_{13} , F_{21} , F_{22} en F_{23}

ε	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{21}	F_{22}	F_{23}
$\varepsilon \leq 1,056$	-0,011	0,748	-0,080	-0,048	0,073	-0,024
$1,056 < \varepsilon \leq 1,253$	-0,038	1,115	-0,109	-0,023	0,106	-0,037
$1,253 < \varepsilon \leq 1,586$	0,166	0,909	-0,179	0,062	-0,021	-0,050
$1,586 < \varepsilon \leq 2,134$	0,419	0,646	-0,262	0,014	-0,167	-0,042
$2,134 < \varepsilon \leq 3,230$	0,710	0,025	-0,290	0,243	-0,511	-0,004
$3,230 < \varepsilon \leq 5,980$	0,850	-0,370	-0,279	0,267	-0,792	0,076
$5,980 < \varepsilon \leq 10,080$	0,734	-0,073	-0,228	0,231	-1,180	0,199
$\varepsilon > 10,080$	0,421	0,661	0,097	0,119	-2,125	0,446

Bibliografie

- [1] NEN 2916:2004, *Energieprestatie van utiliteitsgebouwen – Bepalingsmethode*
- [2] NEN 5060:1987, Verkort referentiejaar voor buitencondities
- [3] NEN 5128:2004, *Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen – Bepalingsmethode*
- [4] NEN 7020:2008 (verschijnt in de loop van 2008)
- [5] NEN-EN-ISO 15927-1:2003, *Hygrothermische eigenschappen van gebouwen – Berekening en weergave van klimatologische gegevens – Deel 1: Maandelijkse gemiddelden van enkelvoudige meteorologische elementen*
- [6] ISSO 3:1976, *Zonnestralingstabellen*, ISSO, Rotterdam